

Guía 02 · Rectificadores, Zener y recortadores

Bloques 4, 5 y 6 del plan · Es el núcleo del parcial: 60–70 % de la nota en todos los años

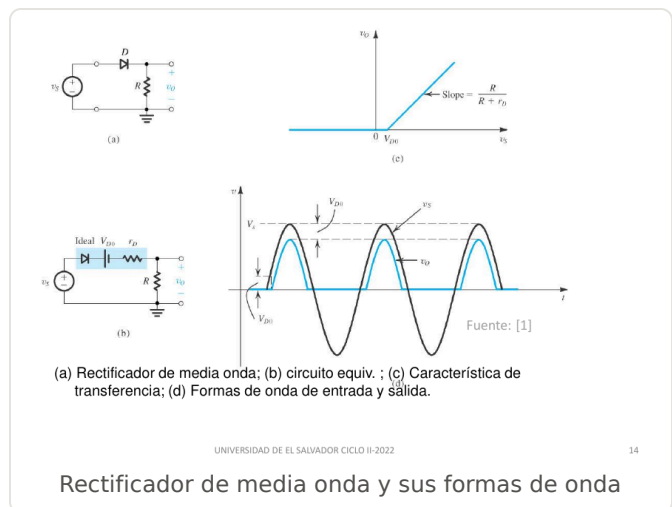
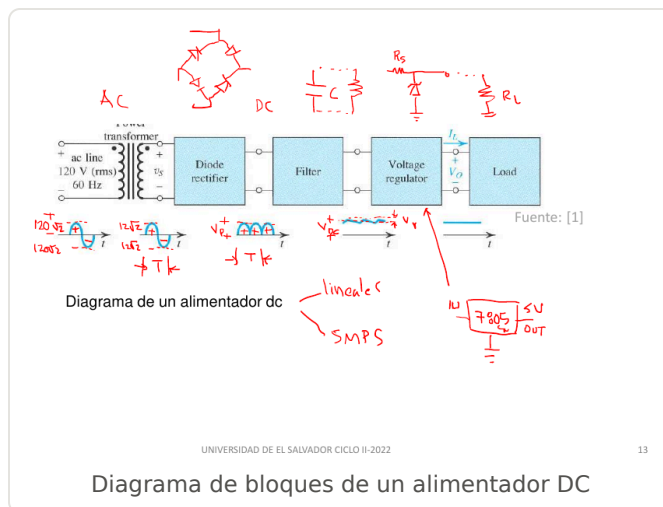
1. Rectificadores sin filtro

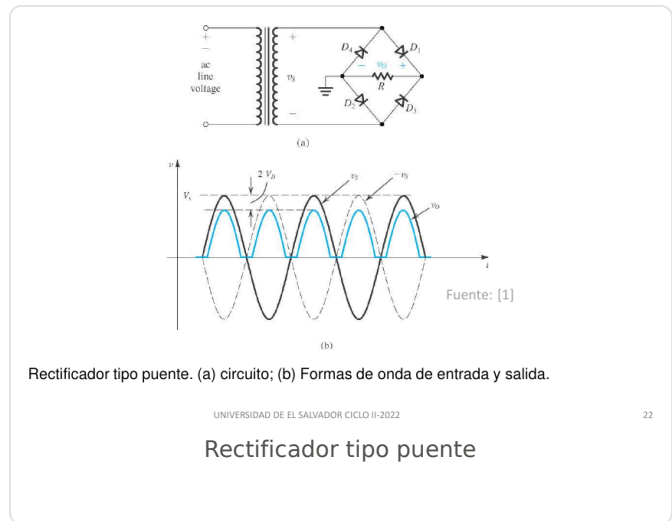
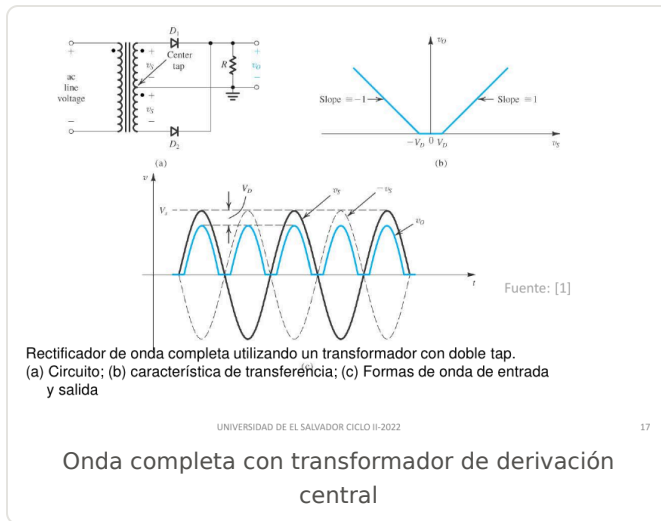
Tipo	Pico de salida V_p	Promedio	PIV por diodo
Media onda	$V_s - V_D$	$\approx V_p/\pi$	V_s
Onda completa con derivación central	$V_s - V_D$ (V_s de media bobina)	$\approx 2V_p/\pi$	$2V_s - V_D$
Puente	$V_s - 2V_D$	$\approx 2V_p/\pi$	$V_s - V_D$

Aquí V_s es el valor pico del secundario, igual a $\sqrt{2} \cdot V_{rms}$. El factor de forma de la onda completa es $V_{rms}/V_{prom} = 1.11$. Si la línea varía $\pm x \%$, el PIV se calcula con la línea máxima.

Fallas en un puente, del parcial 2014: si un diodo está abierto, la salida pasa a media onda. Si un diodo está en corto, la fuente queda en cortocircuito en un semiciclo y puede quemar el transformador o los otros diodos. Si un diodo está invertido, un semiciclo produce corto. Si todos están invertidos, la salida se invierte. Si R está abierta, $v_o = 0$ con diodos ideales.

Circuitos de ejemplo





2. Rectificador con filtro capacitivo (el tema más evaluado)

$$V_r = V_p / (f \cdot R \cdot C) \text{ en media onda} \quad \cdot \quad V_r = V_p / (2f \cdot R \cdot C) = I_L / (2fC) \text{ en onda completa}$$

$$V_{dc} \approx V_p - V_r / 2 \quad \cdot \quad I_L = V_{dc} / R$$

$$\omega \cdot \Delta T \approx \sqrt{(2V_r / V_p)} \rightarrow \text{fracción del ciclo que conduce cada diodo} = \omega \Delta T / 2\pi$$

$$\text{Sedra, onda completa: } i_{D, \text{prom}} = I_L (1 + \pi \sqrt{(V_p / 2V_r)}) \quad \cdot \quad i_{D, \text{max}} = I_L (1 + 2\pi \sqrt{(V_p / 2V_r)})$$

$$\text{Sedra, media onda: } i_{D, \text{prom}} = I_L (1 + \pi \sqrt{(2V_p / V_r)}) \quad \cdot \quad i_{D, \text{max}} = I_L (1 + 2\pi \sqrt{(2V_p / V_r)})$$

$$\text{Profesor, triángulo en onda completa: } I_{\text{pico}} \approx I_{dc} \cdot T / \Delta T, \text{ con } T = 1/60 \text{ s}$$

Corrección por ΔT , la especialidad del profesor

Si el rizado es grande respecto de V_p , la descarga no dura $T/2$ sino $T/2 - \Delta T$. El procedimiento es:

1. Calcula V_r y ΔT de la forma tradicional.
2. Recalcula $V_r = (V_p / RC) \cdot (T/2 - \Delta T)$.
3. Recalcula ΔT con el nuevo V_r , luego V_{dc} , I_{dc} , I_{pico} y P .

Potencia y factor de potencia: $P \approx V_{dc} \cdot I_{dc}$ más las pérdidas en diodos, $n \cdot V_D \cdot I_{dc}$. Con pérdidas del transformador de $x\%$, divide entre $(1 - x)$. La corriente de entrada tiene pulsos triangulares de altura I_p y ancho ΔT , así que $I_{ac} = I_p \cdot \sqrt{(2\Delta T / 3T)}$, $S = V_{ac} \cdot I_{ac}$ y $PF = P/S$.

Diseño de una fuente, como en el parcial 2017 P2

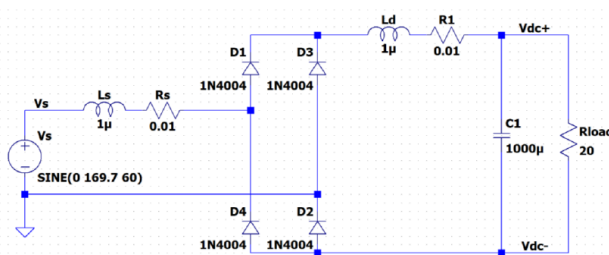
1. Fija V_r como porcentaje de V_o . Por ejemplo, 1% de 12 V da 0.12 V .
2. El pico del secundario es $V_{s, \text{pico}} = V_o + 2V_D$ en puente. El valor del transformador es $V_{s, \text{pico}} / \sqrt{2}$.

3. El condensador es $C = I_L / (2f \cdot V_r)$.
4. El PIV es $V_{s,pico} - V_D$.
5. La corriente pico repetitiva es $\approx I_L \cdot 2\pi \sqrt{(V_o / 2V_r)}$. El profesor omite el "+1".
6. La potencia del transformador es aproximadamente $V_{s,pico} \cdot I_L$.

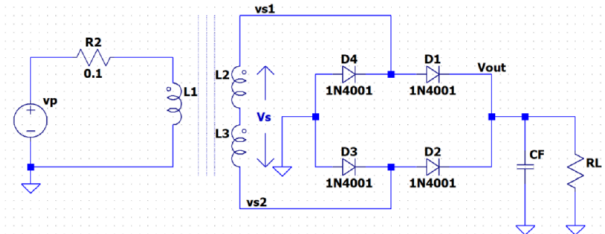
Otras variantes que ya salieron

- **Hueco de tensión (2024 P3):** el condensador debe sostener la carga durante el hueco. Se usa $C = I_L \cdot \Delta t_{\text{hueco}} / V_r$. Con 100 ms, $I_L = 0.164$ A y $V_r = 1.42$ V resulta $C \approx 12\,000$ μF , y el pico repetitivo sube a unos 9.5 A.
- **Primer pico al encender (2021):** con C descargado la corriente inicial la limita solo la resistencia del circuito. La estimación es $I \approx C \cdot dv/dt = C \cdot \omega \cdot V_p$ o, si hay R serie, V_p/R .
- **Generador con resistencia interna (2013):** la resistencia de 50 Ω va en serie con la carga y reduce la corriente pico.

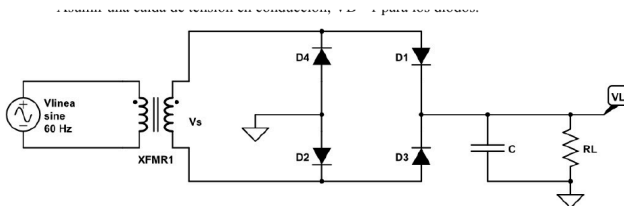
Circuitos de ejemplo



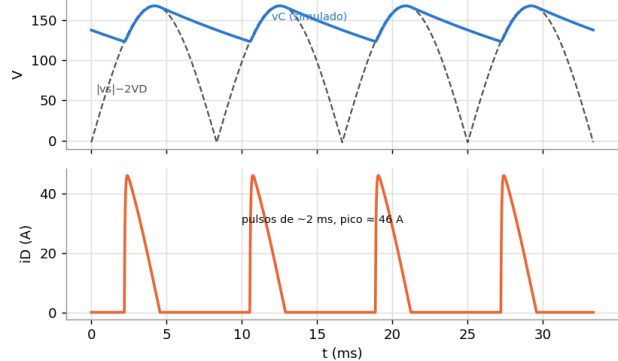
Parcial 2023 P3: puente con C conectado a la red



Parcial 2024 P2: fuente del laboratorio



Parcial 2017 P2: diseño de fuente con puente



Simulación: rizado y pulsos de corriente del 2023 P3

3. Cargadores de batería (salió en 4 de los últimos 4 parciales)

Sin condensador (2023 P1): la batería V_B y R forman la carga. El diodo conduce mientras $V_s \cdot \sin\theta > nV_D + V_B$, entre $\theta_1 = \arcsin((nV_D + V_B)/V_s)$ y $\pi - \theta_1$.

$$I_{\text{pico}} = (V_s - nV_D - V_B)/R$$

$$I_{\text{bat,prom}} = (1/\pi) \int_{\theta_1}^{\pi - \theta_1} (V_s \sin\theta - nV_D - V_B)/R d\theta = [2V_s \cos\theta_1 - (nV_D + V_B)(\pi - 2\theta_1)]/(\pi R)$$

$t_{\text{carga}} = \text{capacidad (A}\cdot\text{h)}/I_{\text{bat,prom}}$ · en puente, cada diodo lleva la mitad del promedio

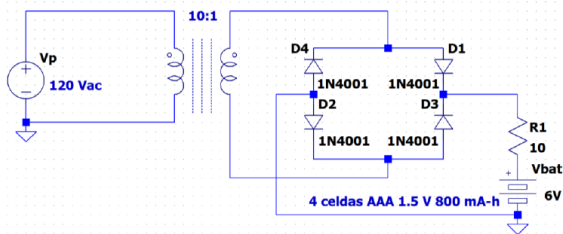
$$P = V_B I_{\text{prom}} + nV_D I_{\text{prom}} + R \cdot I_{\text{rms}}^2$$

Con condensador (2023 repetido): se trata como una fuente filtrada. Primero se calcula $I_{\text{dc}} = (V_C - V_B)/R$ con $V_C = V_p$. Luego se calcula V_r , se corrige $V_{\text{dc}} = V_C - V_r/2$ y se recalcula I_{dc} . La eficiencia es $\eta = V_B \cdot I_{\text{dc}}/P_{\text{entrada}}$.

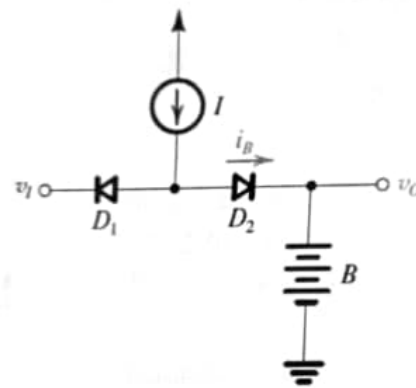
Con fuente de corriente (2025 P1, Sedra P4.10): la corriente I sale por el diodo con el cátodo más bajo. La batería recibe I cuando $v_i > V_B$ y recibe 0 en el resto del ciclo. El promedio es I multiplicado por la fracción del ciclo en que $v_i > V_B$.

Foco + diodo (2023): $R = V^2/P$. Con media onda ideal el foco recibe la mitad de la potencia. Además $I_{\text{pico}} = V_p/R$, $I_{\text{prom}} = I_p/\pi$ e $I_{\text{rms}} = I_p/2$.

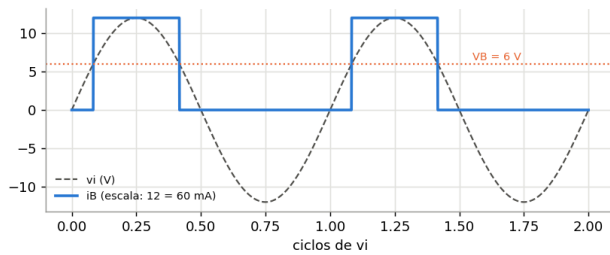
Circuitos de ejemplo



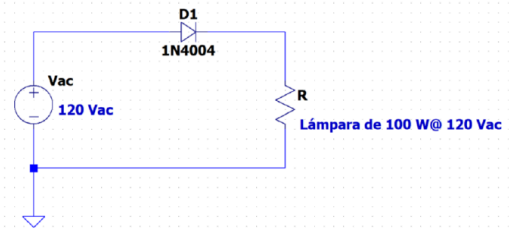
Parcial 2023 P1: cargador con puente, R y batería



Parcial 2025 P1: cargador con fuente de corriente



Corriente de batería del 2025 P1



Parcial 2023 P2: foco con diodo en serie

4. Diodo Zener y regulador shunt

Modelo: $V_Z = V_{Z0} + I_Z \cdot r_z$ · $V_{Z0} = V_{ZT} - I_{ZT} \cdot r_z$

Sin carga: $I_Z = (V_S - V_{Z0}) / (R + r_z)$

Regulación de línea = $\Delta V_O / \Delta V_S = r_z / (R + r_z)$, en mV/V

Regulación de carga = $\Delta V_O / \Delta I_L = -(r_z \parallel R)$, en mV/mA

Diseño de R para el peor caso: $R_{\max} = (V_{S,\min} - V_{Z0} - r_z I_{ZK}) / (I_{L,\max} + I_{ZK})$

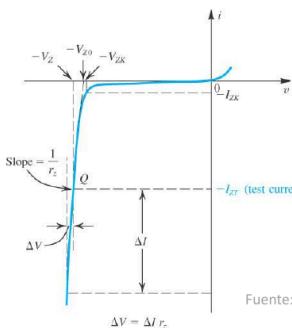
Potencia máxima en el Zener: sin carga y con $V_{S,\max}$, $P_Z = V_Z \cdot I_{Z,\max}$

Diodos que ya salieron:

- **1N5235:** 6.8 V, $r_z = 5 \Omega$ a 20 mA y 750Ω a 0.25 mA, $V_{Z0} = 6.7$ V.
- **1N4733A:** 5.1 V a 49 mA, $r_z = 7 \Omega$, $V_{Z0} = 4.757$ V.
- **1N4742:** 12 V a 21 mA, $r_z = 9 \Omega$, $I_{ZK} = 0.25$ mA, $I_{ZM} = 76$ mA.

Rizado a la salida del regulador: $V_{r,\text{out}} \approx V_{r,\text{in}} \cdot (r_z \parallel R_L) / (R + r_z \parallel R_L)$.

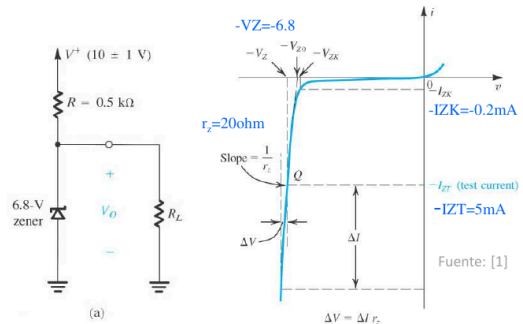
Circuitos de ejemplo



La característica i-v, mostrando detalle de región de ruptura.

Característica del Zener: V_{Z0} y r_z

EJEMPLO 3.8



Circuito del ejemplo 3.8

Característica i-v del diodo Zener

Ejemplo 3.8: regulador shunt con Zener de 6.8 V

5. Recortadores, característica de transferencia y sujetadores

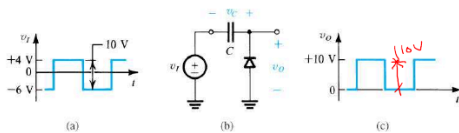
Método para trazar v_o contra v_i

1. Con todos los diodos apagados, halla la relación base. Casi siempre es $v_o = v_i$ o un divisor resistivo.
2. Para cada diodo, halla el v_o en que empieza a conducir: la fuente de su rama más V_D , con el signo correcto.
3. Traduce ese umbral a v_i usando la relación base.
4. Con el diodo conduciendo, escribe la nueva recta por superposición o nodos. Si la rama tiene resistencia, la pendiente es $R_{rama}/(R + R_{rama})$. Si no la tiene, la salida queda plana.
5. Dibuja el tramo, anota los puntos de quiebre, las pendientes y los valores en los extremos. Luego dibuja $v_o(t)$ para la onda dada, marcando los tiempos de quiebre.

- **Puente de diodos + Zener (2017 P3, repe P4):** el límite es $\pm(2V_{D0} + V_{Z0})$. Con r_D y r_Z , la pendiente fuera del límite es $(2r_D + r_Z)/(R + 2r_D + r_Z)$. Es simétrico porque el Zener siempre conduce en el mismo sentido.
- **Sujetador (fijador):** el condensador se carga al pico por el diodo. La salida tiene la misma forma pero desplazada. Por ejemplo, con un diodo y un Zener en serie (2021 P3), la salida queda con máximo $V_D + V_Z$, y el promedio es $-(V_p - V_D - V_Z)$.
- **Transiciones:** el condensador no cambia de tensión instantáneamente. Un salto en v_i aparece completo en v_o .
- **Doblador:** la salida vale $\approx 2V_p$ menos las caídas de los diodos.

Circuitos de ejemplo

Circuito sujetador de tensión, o restaurador de dc.



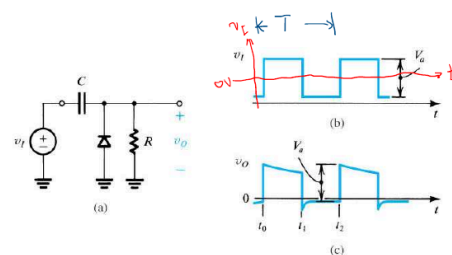
El condensador se carga durante pico negativo (-6V). Luego:

$$v_o = v_i + v_c$$

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR CICLO II-2021

Sujetador (restaurador de DC)

2



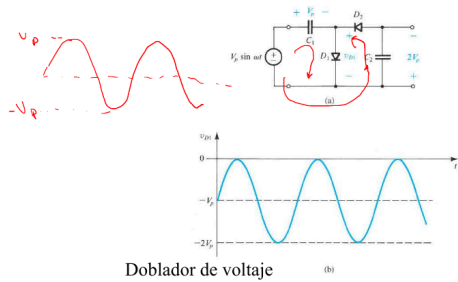
Circuito sujetador de tensión con una resistencia de carga R

El diodo sujeta al condensador cerca del nivel de tierra, pero al incluir R se debe considerar la constante de tiempo

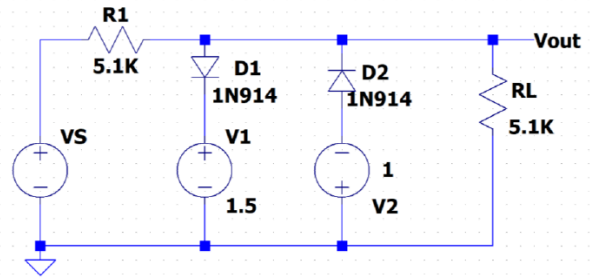
UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR CICLO II-2021

Sujetador con resistencia de carga

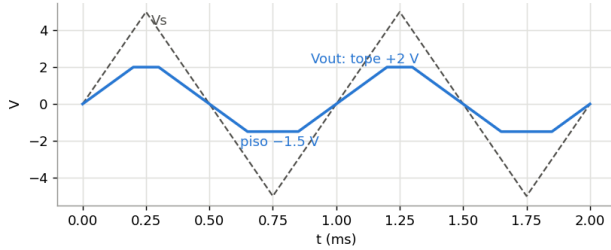
9



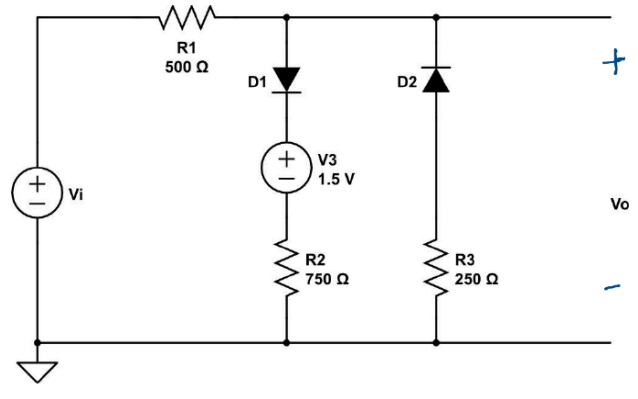
Doblador de tensión



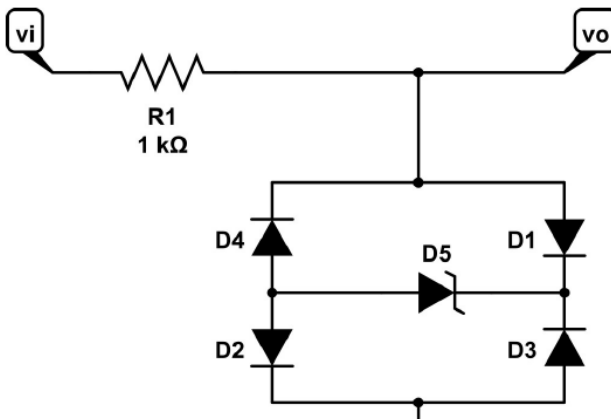
Parcial 2024 P1: recortador con dos fuentes



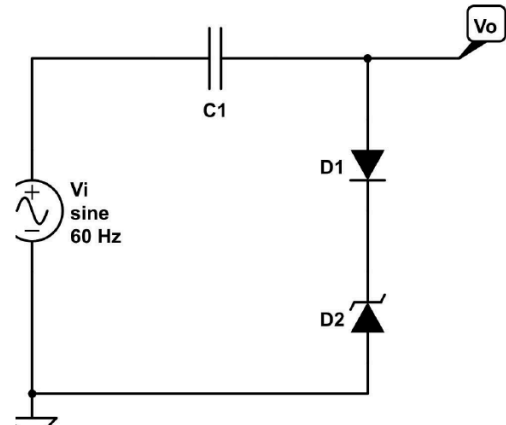
Salida del 2024 P1



Parcial 2021 P1: ramas con resistencias



Parcial 2017 P3: puente de diodos con Zener



Parcial 2021 P3: sujetador con Zener